

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesores: Jesús Chacón Sombría

Ejercicios

Muestreo y Reconstrucción

Ejercicio 1: La señal $x(t)$ tiene ancho de banda ω_m. Determinar la frecuencia de muestreo mínima para que no se produzca aliasing:

- $x(t)+x(t-1)$: La transformada de Fourier es $X(\omega)+X(\omega)\mathrm{e}^{-j\omega}$. El ancho de banda sigue siendo ω_m, por lo que la frecuencia de muestreo mínima es $\omega_s = 2\omega_m$.
- $\frac{dx(t)}{dt}$: La transformada de Fourier es $j\omega X(\omega)$. El ancho de banda sigue siendo ω_m, por lo que la frecuencia de muestreo mínima es $\omega_s = 2\omega_m$.
- $x^2(t)$: La transformada de Fourier es $X(\omega) * X(\omega)$, por lo que el ancho de banda es $2\omega_m$. La frecuencia de muestreo mínima es $\omega_s = 4\omega_m$.
- $x(t)cos(\omega_0 t)$: La transformada de Fourier es $\frac{1}{2}[X(\omega-\omega_0)+X(\omega+\omega_0)]$. En este caso, el espectro se desplaza $\pm\omega_0$, aunque el ancho de banda sigue siendo ω_m, ya que en las frecuencias que van de 0 a ω_m no hay señal. Por lo que la frecuencia de muestreo mínima es $\omega_s = 2\omega_m$. Por otro lado, si interpretamos el ancho de banda como la frecuencia máxima, entonces la frecuencia máxima es $\omega_0+\omega_m$, por lo que la frecuencia de muestreo mínima sería $\omega_s = 2(\omega_0+\omega_m)$.

Ejercicio 2: Determinar el periodo de muestreo necesario para poder reconstruir las siguientes señales:

- $x_1(t) = \mathrm{e}^{-t}, t \geq 0$: Esta señal es de ancho de banda infinito, por lo que no es posible evitar el aliasing.
- $x_2(t) = \mathrm{sinc}(f_c t)$: Esta señal tiene ancho de banda f_c, por lo que la frecuencia de muestreo mínima es $f_s = 2f_c$.
- $x_3(t) = \mathrm{sinc}^2(f_c t)$: Esta señal tiene ancho de banda $2f_c$, por lo que la frecuencia de muestreo mínima es $f_s = 4f_c$.

Ejercicio 3: Indica la respuesta impulso del retenedor de orden 1 (FOH) causal y del no causal. Compara sus espectros frecuenciales mediante la transformada de Fourier. La respuesta al impulso del FOH causal es:

$$h_{FOH-causal}(t) = \begin{cases} \frac{1}{T_s}(t-nT_s) & nT_s \leq t < (n+1)T_s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La respuesta al impulso del FOH no causal es:

$$h_{FOH-no-causal}(t) = \begin{cases} \frac{1}{T_s}\left(t - nT_s + \frac{T_s}{2}\right) & nT_s - \frac{T_s}{2} \leq t < nT_s + \frac{T_s}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Las transformadas de Fourier son:

- FOH causal: $H_{FOH-causal}(\omega) = \mathrm{e}^{-j\omega\frac{T_s}{2}}\left(\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)\right)^2$
- FOH no causal: $H_{FOH-no-causal}(\omega) = \left(\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)\right)^2$

Ejercicio 4: Muestrea las siguientes señales, eligiendo un valor adecuado de T_s. Indica en cada caso si es posible o no evitar el aliasing, y reconstruye la señal utilizando retenedores de orden cero y uno.

- $x_1(t) = \sin(\frac{2\pi}{4}t)$
- $x_2(t) = \sin(\frac{2\pi}{4}t), 0 \leq t \leq 7$
- $x_3(t) = \sin(\frac{20\pi}{700}t)\cos(\frac{20\pi}{35}t)$

Ejercicio 5: Un conversor A/D de 10 bits admite una entrada entre 0 y V_{ref}. Según la configuración, V_{ref} puede tomar diferentes valores (1.1 V, 3.3 V, 5 V).

- Indica la resolución, número de niveles y rango dinámico para cada posible configuración. La resolución es el valor del bit menos significativo (LSB), que se calcula como:

$$\text{Resolución (LSB)} = \frac{V_{ref}}{2^{\text{número de bits}}}$$

Para un conversor A/D de 10 bits, el número de niveles es $2^{10} = 1024$. El rango dinámico (DR) se calcula como:

$$\text{Rango Dinámico (DR)} = 20\log_{10}(2^{\text{número de bits}}) \approx 6{,}02 \times \text{número de bits dB}$$

  - Para $V_{ref} = 1{,}1V$:
    - Resolución: $\frac{1{,}1V}{1024} \approx 1{,}074$ mV
    - Niveles: 1024
    - Rango Dinámico: $20\log_{10}(1024) \approx 60{,}2$ dB
  - Para $V_{ref} = 3{,}3V$:
    - Resolución: $\frac{3{,}3V}{1024} \approx 3{,}222$ mV
    - Niveles: 1024
    - Rango Dinámico: $20\log_{10}(1024) \approx 60{,}2$ dB
  - Para $V_{ref} = 5V$:
    - Resolución: $\frac{5V}{1024} \approx 4{,}883$ mV
    - Niveles: 1024
    - Rango Dinámico: $20\log_{10}(1024) \approx 60{,}2$ dB

- Si la señal de entrada varía entre 0 y 3 V, ¿cuál es la configuración más adecuada? Justifica la respuesta.
  La configuración más adecuada sería con $V_{ref} = 3{,}3V$, ya que permite aprovechar al máximo el rango de entrada de la señal (0 a 3 V) sin saturar el conversor. Con $V_{ref} = 1{,}1V$, la señal de entrada excedería el rango del conversor, y con $V_{ref} = 5V$, la resolución sería menor.

- Si la señal de entrada varía entre 0 y 5 V, ¿cuál es la configuración más adecuada? Justifica la respuesta.
  La configuración más adecuada sería con $V_{ref} = 5V$, ya que permite cubrir todo el rango de entrada de la señal (0 a 5 V) sin saturar el conversor. Con $V_{ref} = 1{,}1V$ o $V_{ref} = 3{,}3V$, la señal de entrada excedería el rango del conversor.

- Si la señal de entrada varía entre -2.5 V y 2.5 V, ¿cuál es la configuración más adecuada? Justifica la respuesta.
  En este caso, ninguna de las configuraciones es adecuada, ya que todas asumen una entrada entre 0 y V_{ref}. Sería necesario utilizar un conversor A/D con entrada diferencial o un circuito de adaptación de nivel para desplazar la señal a un rango positivo.

- ¿Cuantos bits serían necesarios, en cada caso, para obtener un precisión de $1e^{-4}$ V?.

- Para determinar el número de bits necesarios para una precisión de 1×10^{-4} V, utilizamos la fórmula de resolución:

$$\text{Resolución (LSB)} = \frac{V_{ref}}{2^{\text{número de bits}}}$$

  Despejando el número de bits:

$$\text{número de bits} = \log_2 \left(\frac{V_{ref}}{\text{Resolución (LSB)}} \right)$$

  Calculamos para cada valor de V_{ref}:

  - Para $V_{ref} = 1{,}1V$:

$$\text{número de bits} = \log_2 \left(\frac{1{,}1V}{1 \times 10^{-4}V} \right) \approx 13{,}43$$

    Se necesitarían al menos 14 bits.

  - Para $V_{ref} = 3{,}3V$:

$$\text{número de bits} = \log_2 \left(\frac{3{,}3V}{1 \times 10^{-4}V} \right) \approx 15{,}02$$

    Se necesitarían al menos 16 bits.

  - Para $V_{ref} = 5V$:

$$\text{número de bits} = \log_2 \left(\frac{5V}{1 \times 10^{-4}V} \right) \approx 15{,}61$$

    Se necesitarían al menos 16 bits.